

Interpolação Polinomial

Prof. Dr. Ivan Mezzomo

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA
ELÉTRICA - PPGEE/UFERSA

FUNDAMENTOS DE MODELAGEM COMPUTACIONAL

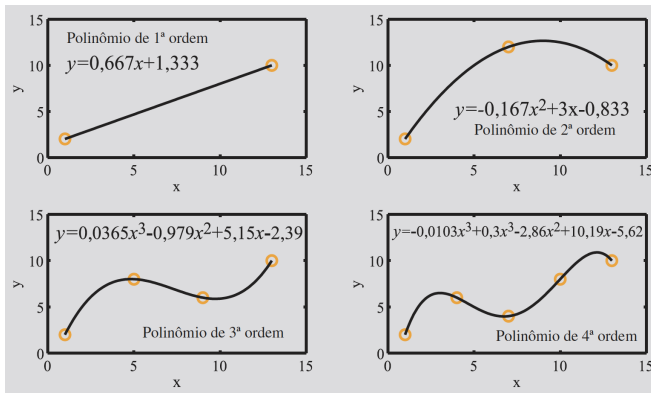
Introdução

(Caso Contínuo) Interpolação polinomial é usado como uma aproximação para uma função $f(x)$, quando:

- Não conhecemos a expressão analítica de $f(x)$, i.é., sabemos apenas seu valor em alguns pontos $x_0, x_1, x_2, \dots$, (na prática frequentemente ocorre quando se trabalha com dados experimentais) e necessitamos manipular $f(x)$ como, por exemplo, calcular seu valor num ponto, sua integral num determinado intervalo, etc.
- $f(x)$ é extremamente complicada e de difícil manejo. Assim, é interessante sacrificar a precisão em benefício da simplificação dos cálculos.

(Caso Discreto) A interpolação polinomial consiste em determinar o único polinômio de grau n que passa $n + 1$ pontos dados.

Introdução



A fórmula geral para um polinômio de grau n é

$$P_n(x) = a_n x^n + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Introdução

Exemplo 10.1 - Dados os pares de pontos: $(-1, 15)$; $(0, 8)$; $(3, -1)$, determinar o polinômio de interpolação para a função definida por este conjunto de pares de pontos.

Solução: Temos:

$$\begin{array}{lll} x_0 = -1, & & y_0 = 15 = f(x_0), \\ x_1 = 0, & \text{e} & y_1 = 8 = f(x_1), \\ x_2 = 3, & & y_2 = -1 = f(x_2). \end{array}$$

Como $n = 2$, devemos determinar $P_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$, tal que $P_2(x_k) = y_k$, $k = 0, 1, 2$, isto é:

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + a_2 x_0^2 = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 = y_2 \end{cases}$$

Substituindo x_k e y_k , $k = 0, 1, 2$, obtemos:

$$\begin{cases} a_0 - a_1 + a_2 = 15 \\ a_0 = 8 \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 9 \end{cases}$$

cuja solução é: $a_0 = 8$, $a_1 = -6$ e $a_2 = 1$. Assim:

$$P_2(x) = 8 - 6x + x^2,$$

é o polinômio de interpolação para a função dada pelos pares de pontos: $(-1, 15)$; $(0, 8)$; $(3, -1)$

Polinômios interpoladores de Newton

Polinômio de Newton de primeira ordem

Para dois pontos, (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , o polinômio de Newton de primeira ordem tem a forma:

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) \quad (5.47)$$

Conforme mostrado na Fig. 5-14, esta é a equação da linha reta que passa pelos dois pontos fornecidos. Os coeficientes a_1 e a_2 podem ser calculados utilizando a semelhança de triângulos na Fig. 5-14:

$$\frac{DE}{CE} = \frac{AB}{CB}, \quad \text{ou} \quad \frac{f(x) - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (5.48)$$

Resolvendo para $f(x)$ na Eq. (5.48), obtém-se:

$$f(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1) \quad (5.49)$$

Comparando a Eq. (5.49) com a Eq. (5.47), obtêm-se os valores dos coeficientes a_1 e a_2 em termos das coordenadas dos pontos:

$$a_1 = y_1$$

e

$$a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$(5.50)$$

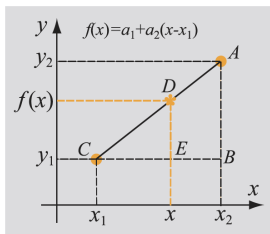


Figura 5-14 Polinômio de Newton de primeira ordem.

Polinômios interpoladores de Newton

Polinômio de Newton de segunda ordem

Para três pontos, (x_1, y_1) , (x_2, y_2) e (x_3, y_3) , o polinômio de Newton de segunda ordem tem a forma:

$$f(x) = a_1 + a_2(x - x_1) + a_3(x - x_1)(x - x_2) \quad (5.51)$$

Conforme mostrado na Fig. 5-15, a Eq. (5.51) descreve uma parábola que passa pelos três pontos dados. Os coeficientes a_1 , a_2 e a_3 podem ser determinados com a substituição dos três pontos na Eq. (5.51). A substituição de $x = x_1$ e $f(x_1) = y_1$ resulta em $a_1 = y_1$. A substituição do segundo ponto, $x = x_2$ e $f(x_2) = y_2$ (e $a_1 = y_1$), na Eq. (5.51), resulta em:

$$y_2 = y_1 + a_2(x_2 - x_1) \quad \text{ou} \quad a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (5.52)$$

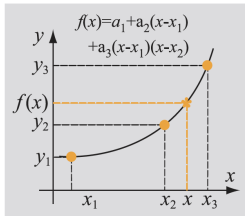


Figura 5-15 Polinômio de Newton de segunda ordem.

A substituição do terceiro ponto, $x = x_3$ e $f(x_3) = y_3$ (bem como $a_1 = y_1$ e $a_2 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$), na Eq. (5.51), resulta em:

$$y_3 = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_3 - x_1) + a_3(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \quad (5.53)$$

O termo a_3 pode ser isolado na Eq. (5.53) após alguma álgebra:

$$a_3 = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{(x_3 - x_1)} \quad (5.54)$$

Polinômios interpoladores de Newton

Forma geral do polinômio de Newton e de seus coeficientes

Um exame cuidadoso das equações dos coeficientes a_2 (Eq. (5.52)), a_3 (Eq. (5.54)) e a_4 (Eq. (5.56)) mostra que essas expressões seguem um certo modelo. Esse modelo fica mais claro com a definição das chamadas **diferenças divididas**.

Para dois pontos, (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , a primeira diferença dividida, escrita como $f[x_2, x_1]$, é definida como a inclinação da reta que conecta os dois pontos:

$$f[x_2, x_1] = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = a_2 \quad (5.57)$$

A primeira diferença dividida é igual ao coeficiente a_2 .

Para três pontos, (x_1, y_1) , (x_2, y_2) e (x_3, y_3) , a segunda diferença dividida, escrita como $f[x_3, x_2, x_1]$, é definida como a diferença entre as primeiras diferenças divididas dos pontos (x_3, y_3) e (x_2, y_2) e dos pontos (x_2, y_2) e (x_1, y_1) , dividida por $(x_3 - x_1)$:

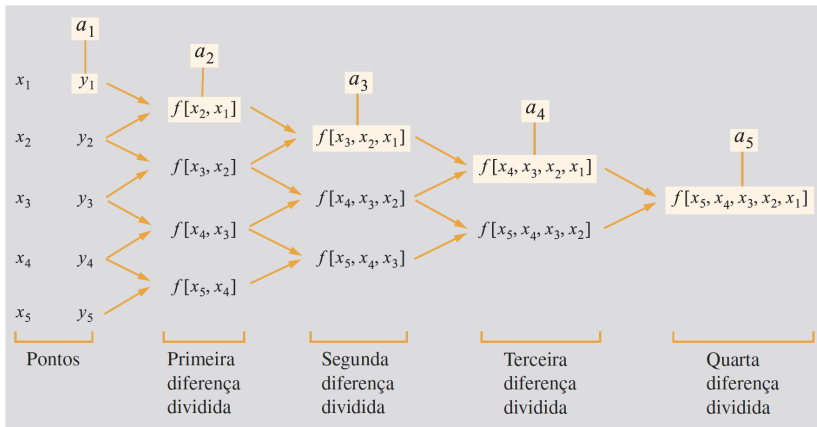
$$f[x_3, x_2, x_1] = \frac{f[x_3, x_2] - f[x_2, x_1]}{x_3 - x_1} = \frac{\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{(x_3 - x_1)} = a_3 \quad (5.58)$$

A segunda diferença dividida é portanto igual ao coeficiente a_3 .

Polinômios interpoladores de Newton

Em termos gerais, para n pontos, $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, as primeiras diferenças divididas entre dois pontos (x_i, y_i) e (x_j, y_j) são dadas por:

$$f[x_j, x_i] = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \quad (5.61)$$



Polinômios interpoladores de Newton

- O espaçamento entre os pontos que compõem o conjunto de dados não precisa ser o mesmo.
- Em um conjunto de dados com n pontos, os coeficientes a_1 a a_n , assim que determinados, podem ser usados para interpolar quaisquer dos pontos que compõem o conjunto de dados.

Exemplo: Determine o polinômio de Newton para os pontos tabelados

x	1	2	4	5	7
y	52	5	-5	-40	10

Polinômios interpoladores de Newton

SOLUÇÃO

(a) O polinômio de Newton para os pontos dados tem a forma:

$$f(x) = y = a_1 + a_2(x-1) + a_3(x-1)(x-2) + a_4(x-1)(x-2)(x-4) + a_5(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)$$

Os coeficientes podem ser determinados a partir da seguinte tabela de diferenças divididas:

x_i	y_i	$a_1 = 52$	$a_2 = -47$	$a_3 = 14$	$a_4 = -6$	$a_5 = 2$
1	52					
2	5	$\frac{5-52}{2-1} = -47$				
4	-5	$\frac{-5-5}{4-2} = -5$	$\frac{-5-(-47)}{4-1} = 14$			
5	-40	$\frac{-40-(-5)}{5-4} = -35$	$\frac{-35-(-5)}{5-2} = -10$	$\frac{-10-14}{5-1} = -6$		
7	10	$\frac{10-(-40)}{7-5} = 25$	$\frac{25-(-35)}{7-4} = 20$	$\frac{20-(-10)}{7-2} = 6$	$\frac{6-(-6)}{7-1} = 2$	

Com os coeficientes determinados, o polinômio é:

$$f(x) = y = 52 - 47(x-1) + 14(x-1)(x-2) - 6((x-1)(x-2)(x-4)) + 2(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)$$

Erros nos Polinômios Interpoladores de Newton

- Para um polinômio interpolador de grau n , o erro de truncamento é dado por

$$E_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

onde ξ é algum ponto no intervalo contendo a variável e os dados.

- Para essa fórmula ser útil, a função em questão deve ser conhecida e $(n+1)$ vezes diferenciável.
- Quando a função não é conhecida, uma formulação alternativa usa diferenças divididas finitas para aproximar a $(n+1)$ -ésima derivada

$$E_n = f[x_{n+1}, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$$

onde $f[x_{n+1}, x_n, x_{n-1}, \dots, x_0]$ é a $(n+1)$ -ésima diferença dividida finita.

Erros nos Polinômios Interpoladores de Newton

Exemplo: Fazer uma estimativa do erro para o polinômio interpolador de segundo grau do exemplo anterior, no ponto $x = 3$.

SOLUÇÃO: Usando polinômio de segundo grau, devemos tomar 3 pontos consecutivos nas vizinhanças de 3. Logo, $x_0 = 2$, $x_1 = 4$ e $x_2 = 5$. A estimativa do erro é dada por

$$\begin{aligned} E_2 &= f[x_3, x_2, x_1, x_0](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= f[7, 5, 4, 2](3 - 2)(3 - 4)(3 - 5) \\ &= 6 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot (-2) \\ &= 12 \end{aligned}$$

OBS: Também poderia ser considerado $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ e $x_2 = 4$.

Polinômios interpoladores de Lagrange

- Os polinômios interpoladores de Lagrange podem ser escritos diretamente, e os coeficientes são determinados sem a necessidade de nenhum cálculo preliminar.
- O polinômio de Lagrange é uma reformulação do polinômio de Newton que evita o cálculo de diferenças divididas.
- A fórmula geral de um polinômio de Lagrange de ordem $n - 1$ que passe por n pontos $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ é

$$P_n(x) = \sum_{i=1}^n y_i \cdot L_i(x)$$

onde

$$L_i(x) = \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

Exemplo 10.2 - *Conhecendo-se a seguinte tabela:*

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

a) *Determine o polinômio de interpolação na forma de Lagrange.*

Solução: Temos:

$$\begin{array}{ll} x_0 = -1, & f_0 = f(x_0) = 15, \\ x_1 = 0, & f_1 = f(x_1) = 8, \\ x_2 = 3, & f_2 = f(x_2) = -1. \end{array} \quad e$$

e, portanto, $n = 2$. Assim, o polinômio de interpolação na forma de Lagrange é dado por:

$$P_2(x) = \sum_{k=0}^2 f_k \ell_k(x).$$

Determinemos os polinômios $\ell_k(x)$, $k = 0, 1, 2$. Temos:

$$\ell_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 3)}{(-1 - 0)(-1 - 3)} = \frac{x^2 - 3x}{4},$$

$$\ell_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x + 1)(x - 3)}{(0 + 1)(0 - 3)} = \frac{x^2 - 2x - 3}{-3},$$

$$\ell_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)(x - 0)}{(3 + 1)(3 - 0)} = \frac{x^2 + x}{12}.$$

Polinômios interpoladores de Lagrange

Portanto:

$$\begin{aligned} P_2(x) &= f_0 \ell_0(x) + f_1 \ell_1(x) + f_2 \ell_2(x) = \\ &= 15 \times \left[\frac{x^2 - 3x}{4} \right] + 8 \times \left[\frac{x^2 - 2x - 3}{-3} \right] - 1 \times \left[\frac{x^2 + x}{12} \right]. \end{aligned}$$

Agrupando os termos semelhantes, segue que:

$$P_2(x) = x^2 - 6x + 8.$$

Exemplo: Determine o polinômio de Lagrange para os pontos tabelados

x	1	2	4	5	7
y	52	5	-5	-40	10

Interpolação Inversa

Como a nomenclatura indica, os valores de $f(x)$ e de x são, na maioria dos contextos de interpolação, as variáveis dependentes e independentes, respectivamente. Como consequência, os valores dos x 's são, de modo típico, uniformemente espaçados. Um exemplo simples é a tabela de valores deduzidos para a função $f(x) = 1/x$,

x	1	2	3	4	5	6	7
$f(x)$	1	0,5	0,3333	0,25	0,2	0,1667	0,1429

Agora, suponha que você precise usar os mesmos dados, mas lhe foi dado um valor para $f(x)$ e você deve determinar o valor correspondente de x . Por exemplo, para os dados da tabela acima, suponha que lhe foi pedido para determinar o valor de x que corresponde a $f(x) = 0,3$. Nesse caso, como a função está disponível e é fácil de manipular, a resposta correta pode ser determinada diretamente como $x = 1/0,3 = 3,3333$.

Interpolação Inversa

Sejam $p_0, p_1, \dots, p_n$ os polinômios interpoladores de grau n para os pontos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

Tal problema é chamado de *interpolação inversa*. Para um caso mais complicado, você poderia ser tentado a trocar os valores de $f(x)$ e de x [isto é, simplesmente considerar x como função de $f(x)$] e usar uma abordagem como a interpolação de Lagrange para determinar o resultado. Infelizmente, quando as variáveis são invertidas, não há nenhuma garantia de que os valores ao longo da nova abscissa [os $f(x)$'s] serão regularmente espaçados. De fato, em muitos casos, os valores sofrerão um efeito “telescópico”, ou seja, terão a aparência de uma escala logarítmica com alguns pontos adjacentes agrupados e outros muito espalhados. Por exemplo, para $f(x) = 1/x$ o resultado é

$f(x)$	0,1429	0,1667	0,2	0,25	0,3333	0,5	1
x	7	6	5	4	3	2	1

Tal espaçamento não-uniforme na abscissa em geral leva a oscilações no polinômio interpolador resultante. Isso pode ocorrer mesmo para polinômios de grau mais baixo.

Uma estratégia alternativa é ajustar um polinômio interpolador de grau n , $f_n(x)$, aos dados originais [isto é, com $f(x)$ em função de x]. Na maioria dos casos, como os x 's são igualmente espaçados, os polinômios não serão mal condicionados. A resposta ao problema então se reduz a determinar o valor de x que torna o polinômio igual ao $f(x)$ dado. Logo, o problema de interpolação se reduz ao problema de raízes!

Interpolação Inversa

Por exemplo, para o problema de interpolação inversa, uma abordagem simples seria ajustar um polinômio quadrático aos três pontos: (2, 0,5), (3, 0,3333) e (4, 0,25). O resultado seria

$$f_2(x) = 1,08333 - 0,375x + 0,041667x^2$$

A resposta ao problema de interpolação inversa de encontrar o x correspondente a $f(x) = 0,3$ envolveria, portanto, a determinação da raiz de

$$0,3 = 1,08333 - 0,375x + 0,041667x^2$$

Nesse caso simples, a fórmula quadrática pode ser usada para calcular

$$x = \frac{0,375 \pm \sqrt{(-0,375)^2 - 4(0,041667)(0,78333)}}{2(0,041667)} = \frac{5,704158}{3,295842}$$

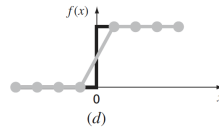
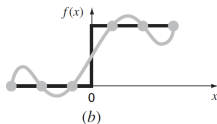
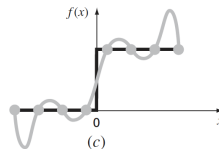
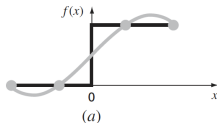
Logo, a segunda raiz, 3,296, é uma boa aproximação do valor verdadeiro de 3,333. Se quiséssemos acurácia adicional, poderia ser usado um polinômio de terceiro ou de quarto grau, junto com um dos métodos de localização de raízes da Parte Dois.

Interpolação por Partes (Splines)

- Quando um conjunto de dados contendo n pontos é dado e um polinômio é usado para fazer a sua interpolação, esse polinômio fornece os valores exatos nos pontos e determina valores estimados (interpolados) entre eles.
- Quando o número de pontos é pequeno, de forma que a ordem do polinômio seja baixa, os valores interpolados são precisos.
- Entretanto, erros maiores podem ocorrer quando um polinômio de ordem elevada é usado para interpolar um grande número de pontos.
- Quando se trabalha com um grande número de pontos, uma melhor interpolação pode ser feita com o uso de muitos polinômios de baixa ordem ao invés de um único polinômio de ordem elevada.
- Cada polinômio de baixa ordem é válido em um intervalo entre dois ou vários pontos.

Interpolação por Partes (Splines)

- A interpolação feita dessa forma é chamada de **interpolação por partes ou spline**.
- Os pontos do conjunto de dados onde se encontram os polinômios de intervalos adjacentes são chamados de **nós**.
- Os tipos de interpolação spline são linear, quadrática e cúbica.
- Abaixo, podemos ver que o spline linear (d) fornece uma aproximação mais aceitável.



Splines Lineares

A ligação mais simples entre dois pontos é uma reta. Os splines de primeiro grau para um grupo de pontos ordenados podem ser definidos como um conjunto de funções lineares

$$f(x) = f(x_0) + m_0(x - x_0) \quad x_0 \leq x \leq x_1$$

$$f(x) = f(x_1) + m_1(x - x_1) \quad x_1 \leq x \leq x_2$$

.

.

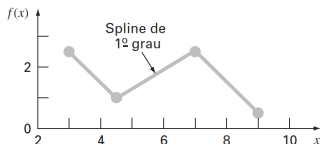
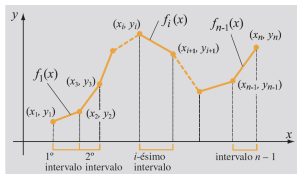
.

$$f(x) = f(x_{n-1}) + m_{n-1}(x - x_{n-1}) \quad x_{n-1} \leq x \leq x_n$$

onde m_i é a inclinação da reta ligando os pontos:

$$m_i = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \quad (18.27)$$

Splines Lineares



Exemplo: Ajuste os dados da tabela abaixo com um spline linear e calcule a função em $x = 5$.

x	3	4,5	7	9
y	2,5	1	2,5	0,5

SOLUÇÃO: No intervalo $[4.5, 7]$ a inclinação da reta é

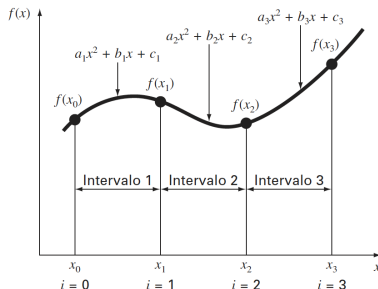
$$m = \frac{2,5 - 1}{7 - 4,5} = 0,6 \quad \text{e} \quad f(x) = 1 + 0,6(x - 4,5)$$

Logo, $f(x) = 0,6x - 1,7$ e $f(5) = 1,3$.

Splines Quadráticos

- O objetivo nos splines quadráticos é determinar um polinômio de segundo grau para cada intervalo entre os pontos dados.
- Esse polinômio para cada intervalo pode ser representado de forma geral por

$$f_i(x) = a_i x^2 + b_i x + c_i \quad (18.28)$$



Splines Quadráticos

- Para $n + 1$ pontos dados ($i = 0, 1, \dots, n$), existem n intervalos e, conseqüentemente, $3n$ constantes indeterminadas (os a 's, b 's e c 's) para calcular.
- Portanto, $3n$ equações ou condições são necessárias para calcular as incógnitas.

1. *Os valores da função e dos polinômios adjacentes devem ser iguais nos nós interiores.* Essa condição pode ser representada por

$$a_{i-1}x_{i-1}^2 + b_{i-1}x_{i-1} + c_{i-1} = f(x_{i-1}) \quad (18.29)$$

$$a_ix_{i-1}^2 + b_ix_{i-1} + c_i = f(x_{i-1}) \quad (18.30)$$

para $i = 2$ a n . Como apenas os nós interiores foram usados, as Equações (18.29) e (18.30) fornecem cada uma $n - 1$ condições para um total de $2n - 2$ condições.

Splines Quadráticos

2. *As primeira e última funções devem passar pelos pontos extremos.* Isso acrescenta duas equações adicionais:

$$a_1 x_0^2 + b_1 x_0 + c_1 = f(x_0) \quad (18.31)$$

$$a_n x_n^2 + b_n x_n + c_n = f(x_n) \quad (18.32)$$

para um total de $2n - 2 + 2 = 2n$ condições.

3. *As primeiras derivadas nos nós interiores devem ser iguais.* A primeira derivada da Equação (18.28) é

$$f'(x) = 2ax + b$$

Portanto, a condição pode ser representada de modo geral por

$$2a_{i-1}x_{i-1} + b_{i-1} = 2a_i x_{i-1} + b_i \quad (18.33)$$

para $i = 2$ a n . Isso fornece outras $n - 1$ condições para um total de $2n + n - 1 = 3n - 1$. Como temos $3n$ incógnitas, ainda falta uma condição. A menos que se tenha alguma informação adicional relativa às funções ou suas derivadas, é preciso fazer uma escolha arbitrária para ter sucesso no cálculo das constantes. Embora existam diversas escolhas diferentes possíveis, optou-se pela seguinte:

Splines Quadráticos

4. *Suponha que a segunda derivada seja nula no primeiro ponto.* Como a segunda derivada da Equação (18.28) é $2a_i$, essa condição pode ser expressa matematicamente como

$$a_1 = 0 \quad (18.34)$$

A interpretação visual dessa condição é que os primeiros dois pontos serão ligados por uma reta.

Exemplo: Ajuste os dados da tabela abaixo com um spline quadrática. Calcule a função em $x = 5$.

x	3	4,5	7	9
y	2,5	1	2,5	0,5

SOLUÇÃO: Há quatro pontos ($n = 4$) e portanto 3 splines ($i = 1, 2, 3$). Há 3 polinômios, e como cada polinômio tem 3 coeficientes, 9 coeficientes têm que ser determinados no total.

Splines Quadráticos

O coeficiente $a_1 = 0$. Os outros 8 coeficientes são determinados a partir de um sistema linear de 8 equações. As Equações (18.29) a (18.32) fornecem 6 condições:

$$i = 1 \quad f_1(x) = a_1 x_0^2 + b_1 x_0 + c_1 = 0 + 3b_1 + c_1 = 2,5 \quad (18.31)$$

$$f_1(x) = a_1 x_1^2 + b_1 x_1 + c_1 = 0 + 4,5b_1 + c_1 = 1$$

$$i = 2 \quad f_2(x) = a_2 x_1^2 + b_2 x_1 + c_2 = (4,5)^2 a_2 + 4,5b_2 + c_2 = 1$$

$$f_2(x) = a_2 x_2^2 + b_2 x_2 + c_2 = 7^2 a_2 + 7b_2 + c_2 = 2,5$$

$$i = 3 \quad f_3(x) = a_3 x_2^2 + b_3 x_2 + c_3 = 7^2 a_3 + 7b_3 + c_3 = 2,5$$

$$f_3(x) = a_3 x_3^2 + b_3 x_3 + c_3 = 9^2 a_3 + 9b_3 + c_3 = 0,5 \quad (18.32)$$

Splines Quadráticos

Duas equações são obtidas a partir de que nos nós interiores (Eq. 18.33), as inclinações (derivadas primeiras) dos polinômios de intervalos adjacentes são iguais.

$$\begin{aligned}
 i = 2 \quad f_2'(x) &= 2a_1x_1 + b_1 = 2a_2x_1 + b_2 \\
 &\Rightarrow 2 \cdot 0 \cdot 4,5 + b_1 = 2a_2(4,5) + b_2 \\
 &\Rightarrow b_1 - 9a_2 - b_2 = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i = 3 \quad f_3'(x) &= 2a_2x_2 + b_2 = 2a_3x_2 + b_3 \\
 &\Rightarrow 2a_2(7) + b_2 = 2a_3(7) + b_3 \\
 &\Rightarrow 14a_2 + b_2 - 14a_3 - b_3 = 0
 \end{aligned}$$

O sistema de 8 equações lineares pode ser escrito na forma matricial (excluindo a_1), por

Splines Quadráticos

$$\begin{bmatrix} 4,5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 20,25 & 4,5 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 49 & 7 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 49 & 7 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 81 & 9 & 1 \\ 1 & 0 & -9 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 14 & 1 & 0 & -14 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ c_1 \\ a_2 \\ b_2 \\ c_2 \\ a_3 \\ b_3 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2,5 \\ 2,5 \\ 2,5 \\ 0,5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Essas equações podem ser resolvidas usando-se as técnicas da Parte Três, o que resulta em:

$$\begin{aligned} a_1 &= 0 & b_1 &= -1 & c_1 &= 5,5 \\ a_2 &= 0,64 & b_2 &= -6,76 & c_2 &= 18,46 \\ a_3 &= -1,6 & b_3 &= 24,6 & c_3 &= -91,3 \end{aligned}$$

que, por sua vez, pode ser substituído nas equações quadráticas originais para determinar as seguintes relações para cada intervalo:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= -x + 5,5 & 3,0 \leq x \leq 4,5 \\ f_2(x) &= 0,64x^2 - 6,76x + 18,46 & 4,5 \leq x \leq 7,0 \\ f_3(x) &= -1,6x^2 + 24,6x - 91,3 & 7,0 \leq x \leq 9,0 \end{aligned}$$

Quando se usa f_2 , a previsão para $x = 5$ é, portanto,

$$f_2(5) = 0,64(5)^2 - 6,76(5) + 18,46 = 0,66$$

Splines Cúbicos

O objetivo nos splines cúbicos é determinar um polinômio de 3º grau para cada intervalo entre os nós, como em

$$f_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i \quad (18.35)$$

Logo, para $n + 1$ pontos dados ($i = 0, 1, 2, \dots, n$), existem n intervalos e, conseqüentemente, $4n$ constantes indeterminadas para calcular. Exatamente como para os splines quadráticos, $4n$ condições são necessárias para calcular as incógnitas. São elas:

1. Os valores da função e dos polinômios adjacentes devem ser iguais nos nós interiores ($2n - 2$ condições).
2. A primeira e a última função devem passar pelos pontos extremos (2 condições).
3. As primeiras derivadas nos nós interiores devem ser iguais ($n - 1$ condições).
4. As segundas derivadas nos nós interiores devem ser iguais ($n - 1$ condições).
5. As segundas derivadas nos nós extremos são nulas (2 condições).

Splines Cúbicos

- Esses cinco tipos de condições fornecem o total das $4n$ equações necessárias para determinar os $4n$ coeficientes a_i, b_i, c_i e d_i .
- A equação para desenvolver splines cúbicos para $n - 1$ equações é dada por

$$\begin{aligned}
 f_i(x) = & \frac{f_i''(x_{i-1})}{6(x_i - x_{i-1})}(x_i - x)^3 + \frac{f_i''(x_i)}{6(x_i - x_{i-1})}(x - x_{i-1})^3 \\
 & + \left[\frac{f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_{i-1})(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x_i - x) \\
 & + \left[\frac{f(x_i)}{x_i - x_{i-1}} - \frac{f''(x_i)(x_i - x_{i-1})}{6} \right] (x - x_{i-1})
 \end{aligned}$$

Splines Cúbicos

Essa equação contém apenas duas incógnitas — as segundas derivadas nas extremidades de cada intervalo. Essas incógnitas podem ser calculadas usando-se a seguinte equação:

$$\begin{aligned} & (x_i - x_{i-1})f''(x_{i-1}) + 2(x_{i+1} - x_{i-1})f''(x_i) + (x_{i+1} - x_i)f''(x_{i+1}) \\ &= \frac{6}{x_{i+1} - x_i}[f(x_{i+1}) - f(x_i)] + \frac{6}{x_i - x_{i-1}}[f(x_{i-1}) - f(x_i)] \end{aligned} \quad (18.37)$$

Se essa equação for escrita para todos os nós interiores, resultarão $n - 1$ equações simultâneas com $n - 1$ incógnitas. (Lembre-se, as segundas derivadas nos nós extremos são nulas.) A aplicação dessas equações é ilustrada no seguinte exemplo.

Splines Cúbicos

Exemplo: Ajuste os dados da tabela abaixo com um spline cúbica. Calcule a função em $x = 5$.

x	3	4,5	7	9
y	2,5	1	2,5	0,5

Solução. O primeiro passo é usar a Equação (18.37) para gerar um conjunto de equações simultâneas que serão utilizadas para determinar as segundas derivadas nos nós. Por exemplo, para o primeiro nó interior, são usados os seguintes dados:

$$x_0 = 3 \quad f(x_0) = 2,5$$

$$x_1 = 4,5 \quad f(x_1) = 1$$

$$x_2 = 7 \quad f(x_2) = 2,5$$

Esses valores podem ser substituídos na Equação (18.37) para fornecer

$$\begin{aligned} & (4,5 - 3)f''(3) + 2(7 - 3)f''(4,5) + (7 - 4,5)f''(7) \\ &= \frac{6}{7 - 4,5}(2,5 - 1) + \frac{6}{4,5 - 3}(2,5 - 1) \end{aligned}$$

Splines Cúbicos

Por causa da condição de spline natural, $f''(3) = 0$, e a equação se reduz a

$$8f''(4,5) + 2,5f''(7) = 9,6$$

De modo análogo, a Equação (18.37) pode ser aplicada ao segundo nó interior para dar

$$2,5f''(4,5) + 9f''(7) = -9,6$$

Essas duas equações podem ser resolvidas simultaneamente por

$$f''(4,5) = 1,67909$$

$$f''(7) = -1,53308$$

Esses valores podem ser substituídos na Equação (18.36), junto com valores para os x 's e os $f(x)$'s, para fornecer

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \frac{1,67909}{6(4,5 - 3)}(x - 3)^3 + \frac{2,5}{4,5 - 3}(4,5 - x) \\ &\quad + \left[\frac{1}{4,5 - 3} - \frac{1,67909(4,5 - 3)}{6} \right](x - 3) \end{aligned}$$

ou

$$f_1(x) = 0,186566(x - 3)^3 + 1,666667(4,5 - x) + 0,246894(x - 3)$$

Splines Cúbicos

Essa equação é o spline cúbico para o primeiro intervalo. Substituições similares podem ser feitas para determinar equações para o segundo e o terceiro intervalos:

$$f_2(x) = 0,111939(7 - x)^3 - 0,102205(x - 4,5)^3 - 0,299621(7 - x) + 1,638783(x - 4,5)$$

e

$$f_3(x) = -0,127757(9 - x)^3 + 1,761027(9 - x) + 0,25(x - 7)$$

Essas três equações então são usadas para calcular valores em cada intervalo. Por exemplo, o valor em $x = 5$, que está no segundo intervalo, é calculado como sendo

$$f_2(5) = 0,111939(7 - 5)^3 - 0,102205(5 - 4,5)^3 - 0,299621(7 - 5) + 1,638783(5 - 4,5) = 1,102886$$

OBS: Embora o spline cúbico consista em uma série de curvas de terceiro grau, o ajuste resultante é diferente do obtido usando um polinômio de terceiro grau, o que se deve ao fato de que o spline natural exige segundas derivadas nulas nos nós extremos, enquanto o polinômio cúbico não tem tal restrição.

Aplicação na Engenharia Elétrica

- Na Engenharia Elétrica, a interpolação polinomial consiste em determinar um polinômio que aproxima ou passa exatamente por um conjunto de pontos experimentais, sendo fundamental na modelagem e análise de sinais e sistemas.
- Ela aparece no processamento de sinais, análise de dados experimentais, reconstrução de sinais, calibração de sensores e métodos numéricos, permitindo estimar valores intermediários e descrever o comportamento de sistemas elétricos.